



RAPPORT

Gestion des utilisateurs et Groupes & Gestion des Droits

Réalisé Par :

Mouhamadou Falilou Sarr

Sous la direction :

Mr Fall

PARTIE I : GESTION DES DROITS

INTRODUCTION

Dans cette partie, nous examinerons l'importance du contrôle des droits d'accès dans un environnement Linux multi-utilisateurs, ainsi que les outils et les méthodes utilisés pour gérer efficacement ces droits. Nous explorerons également les principaux concepts et commandes nécessaires à la gestion des permissions des fichiers sous Linux, en mettant en lumière les meilleures pratiques pour garantir la sécurité et la confidentialité des données dans un environnement multi-utilisateurs.

EXERCICE 1 :

- Q1. Créer un utilisateur nommé banta :

```
root@ubuntu:/home/falilou# sudo adduser banta
Ajout de l'utilisateur « banta » ...
Ajout du nouveau groupe « banta » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « banta » (1001) avec le groupe « banta » ...
Création du répertoire personnel « /home/banta »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
Modification des informations relatives à l'utilisateur banta
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
    Nom complet []:
    N° de bureau []:
    Téléphone professionnel []:
    Téléphone personnel []:
    Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n]
root@ubuntu:/home/falilou#
```

- Q2. Intégrer banta le groupe sudo :

```
root@ubuntu:/home/falilou# sudo usermod -aG sudo banta
root@ubuntu:/home/falilou#
```

- Connectez-vous avec le compte banta :

```
root@ubuntu:/home/falilou# su - banta
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
banta@ubuntu:~$
```

- Q4. Créer un répertoire nommé droits dans votre dossier personnel

```
banta@ubuntu:~$ mkdir droits
banta@ubuntu:~$
```

- Q5. Déplacez-vous dans le dossier droits et créez un fichier appelé ec2lt.text

```
banta@ubuntu:~$ cd droits
banta@ubuntu:~/droits$ touch ec2lt.text
banta@ubuntu:~/droits$
```

- Q6. Exécuter la commande ls -l ec2lt.text et relever toutes les informations concernant ce fichier

```
banta@ubuntu:~/droits$ ls -l ec2lt.text
-rw-rw-r-- 1 banta banta 0 fee 23 12:37 ec2lt.text
banta@ubuntu:~/droits$
```

- Q7. Quelles sont les droits des différents utilisateurs (user, group, other) sur le fichier ec2lt.text?

L'utilisateur (propriétaire) banta peut lire et écrire dans le fichier.

Les membres du groupe banta peuvent également lire et écrire dans le fichier.

Tous les autres utilisateurs sur le système peuvent uniquement lire le fichier.

- Q8. Utiliser la commande chmod pour donner à l'utilisateur propriétaire tous les droits et ajouter le droit d'écriture au groupe propriétaire

```
banta@ubuntu:~/droits$ chmod u+rw,g+w ec2lt.text
banta@ubuntu:~/droits$
```

- Q9. Quels sont les droits des autres sur le fichier ?

Les autres ont juste le droit de lecture sur le fichier.

- Q10. Créer un nouvel utilisateur nommé raoul

```
banta@ubuntu:~/droits$ sudo adduser raoul
[sudo] Mot de passe de banta :
Ajout de l'utilisateur « raoul » ...
Ajout du nouveau groupe « raoul » (1002) ...
Ajout du nouvel utilisateur « raoul » (1002) avec le groupe « raoul » ...
Création du répertoire personnel « /home/raoul »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
Modification des informations relatives à l'utilisateur raoul
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
  Nom complet []:
  N° de bureau []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n]
banta@ubuntu:~/droits$
```

- Q11. Créer un nouvel utilisateur nommé papa et intégrer dans le groupe banta

```

Ces informations sont-elles correctes ? [O/n]
banta@ubuntu:~/droits$ sudo adduser papa
Ajout de l'utilisateur « papa » ...
Ajout du nouveau groupe « papa » (1003) ...
Ajout du nouvel utilisateur « papa » (1003) avec le groupe « papa » ...
Création du répertoire personnel « /home/papa »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
Modification des informations relatives à l'utilisateur papa
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
    Nom complet []:
    N° de bureau []:
    Téléphone professionnel []:
    Téléphone personnel []:
    Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n]
banta@ubuntu:~/droits$ sudo usermod -aG banta papa
banta@ubuntu:~/droits$

```

- Q12. Connectez-vous avec le compte de papa avec la commande : su - papa

```

banta@ubuntu:~/droits$ su - papa
Mot de passe :
papa@ubuntu:~$

```

- Q13. Essayer d'écrire dans le fichier ec2lt.text avec la commande : nano ec2lt.text. papa peut-il écrire dans le fichier ?

Deplacons nous vers le fichier ec2lt.sn et tapons la commande nano ec2lt.text :

```

papa@ubuntu:~/home/banta/droits$ cd /
papa@ubuntu:/$ cd /home/banta/droits/
papa@ubuntu:/home/banta/droits$ nano ec2lt.text

```

On voit que papa peut bel et bien écrire sur le fichier ec2lt.text :

```

GNU nano 4.8                                ec2lt.text
Papa peut ecrire sur le fichier ec2lt.text

```

- Q14. Connectez-vous avec le compte de raoul avec la commande : su - raoul

```

papa@ubuntu:/home/banta/droits$ su - raoul
Mot de passe :
raoul@ubuntu:~$

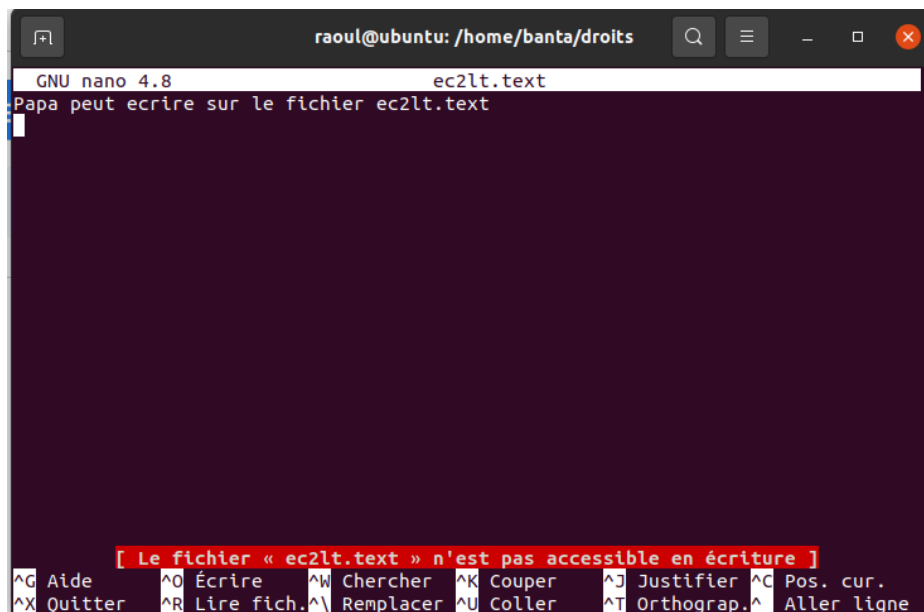
```

- Q15. Essayer d'écrire dans le fichier ec2lt.text avec la commande : nano ec2lt.text. raoul peut-il écrire dans le fichier ?

Déplaçons nous vers le fichier ec2lt.sn et tapons la commande nano ec2lt.text :

```
raoul@ubuntu:~$ cd /home/banta/droits/
raoul@ubuntu:/home/banta/droits$ nano ec2lt.text
raoul@ubuntu:/home/banta/droits$
```

On voit que raoul ne peut pas écrire sur le fichier ec2lt.text :



- Q16. Dans quelle catégorie d'utilisateur mettez-vous l'utilisateur raoul ? Pour permettre à raoul de pouvoir écrire dans ec2lt.text on peut procéder comme suit :

1. On intègre raoul au groupe banta comme membre du groupe dans ce cas il bénéficie des droits du groupe et il pourra modifier le contenu du fichier.
2. On peut donner aux autres le droit d'écriture sur le fichier ec2lt.text

Selon vous, quelle est la meilleure solution entre les options (1 et 2) justifiez votre réponse ?

La meilleure solution est l'option 1. En ajoutant Raoul au groupe Banta, nous pouvons garantir que seuls les membres autorisés du groupe ont la possibilité de modifier le fichier, les autres n'auront pas ces droits et cela garantira l'intégrité et la confidentialité du fichier.

- Q17. Retire le droit d'exécution de l'utilisateur propriétaire et ajouter aux autres le droit d'écriture :

```
raoul@ubuntu:~$ su - banta
Mot de passe :
banta@ubuntu:~$ cd /home/banta/droits/
banta@ubuntu:~/droits$ chmod u-x,o+w ec2lt.text
banta@ubuntu:~/droits$
```

- Q18. Utiliser le mode octal pour donner à l'utilisateur propriétaire le droit de lecture et d'écriture, aux membres du groupe le droit de lecture et les autres n'ont aucun droit sur ce fichier

```
banta@ubuntu:~/droits$ chmod 640 ec2lt.txt
banta@ubuntu:~/droits$
```

- Q19. Afficher la valeur de masque de création de fichier par défaut avec la commande : umask

```
banta@ubuntu:~/droits$ umask
0002
banta@ubuntu:~/droits$
```

- Q20. Interpréter la valeur umask que vous avez obtenu ?

La sortie **0002** signifie que les permissions de groupe auront les bits de permission d'écriture retirés par défaut lors de la création de nouveaux fichiers. Cela signifie que lorsque nous créons un nouveau fichier, les permissions par défaut pour le groupe auront le bit de permission d'écriture désactivée. Les bits de permission d'écriture et d'exécution pour le propriétaire du fichier et les autres utilisateurs ne sont pas affectés par ce masque.

- Q21. Changer la valeur de umask comme suit : umask 222

```
banta@ubuntu:~/droits$ umask 222
banta@ubuntu:~/droits$
```

- Q22. Créer dans votre répertoire personnel le test.txt ensuite donner les droits de ce dernier

```
banta@ubuntu:~$ touch test.txt
banta@ubuntu:~$ chmod 777 test.txt
banta@ubuntu:~$
```

- Q23. Avec cette valeur de umask (222) peut-on lire le fichier et modifier son contenu

Oui, avec cette valeur de umask, les droits d'accès au fichier sont réglés sur 777, ce qui signifie que tout le monde a le droit de lire, écrire et exécuter ce fichier.

- Q24. Retirer le droit de lecteur à tous les utilisateurs et donner à tous les utilisateurs le droit d'écriture

```
banta@ubuntu:~$ chmod a-r test.txt
banta@ubuntu:~$ chmod a+w test.txt
banta@ubuntu:~$
```

- Q25. Est-ce qu' en ayant uniquement le droit d'écriture sur un fichier on peut lire et modifier son contenu ?

Non, avoir uniquement le droit d'écriture sur un fichier ne permet pas de le lire. Le droit de lecture est nécessaire pour afficher le contenu du fichier.

- Q26. Est-ce qu' en ayant le droit d'écriture sur un fichier nous donne aussi indirectement le droit de lecture ?

Non, avoir le droit d'écriture sur un fichier ne donne pas automatiquement le droit de lecture. Les droits d'accès doivent être explicitement définis pour chaque utilisateur ou groupe.

- Q27. Redémarrer la machine

```
banta@ubuntu:~$ sudo reboot
```

- Q28. Afficher la valeur de umask avec la commande suivante : umask et que constatez-vous ?

```
falilou@ubuntu:~$ umask
0002
falilou@ubuntu:~$
```

Après le redémarrage de la machine, la valeur du masque de mode utilisateur reste la même, comme indiqué par la sortie umask qui affiche 0002. Cela signifie que la configuration du masque de mode utilisateur reste inchangée même après un redémarrage de la machine.

- Q29. Connectez-vous avec le compte de banta avec la commande : su - banta

```
falilou@ubuntu:~$ su - banta
Mot de passe :
banta@ubuntu:~$
```

- Q30. Créer un répertoire sur votre Bureau avec la commande suivante :

mkdir /home/banta/Bureau/covid19

```
banta@ubuntu:/$ mkdir /home/banta/Bureau/covid19
banta@ubuntu:/$
```

- Q31. Quels les droits du répertoire covid19 comme suit : `ls -ld /home/banta/Bureau/covid19`

```
banta@ubuntu:/$ ls -ld /home/banta/Bureau/covid19
drwxrwxr-x 2 banta banta 4096 fee 23 13:12 /home/banta/Bureau/covid19
banta@ubuntu:/$
```

Le propriétaire (banta) et le groupe (banta) ont tous deux des droits de lecture, écriture et exécution sur le répertoire covid19, tandis que les autres utilisateurs n'ont que des droits de lecture et d'exécution.

- Q32. Retirez le droit d'accès au répertoire covid19 du groupe propriétaire et aux autres avec la commande suivante : `sudo chmod g-x,o-x /home/banta/Bureau/covid19`

```
banta@ubuntu:/$ sudo chmod g-x,o-x /home/banta/Bureau/covid19
[sudo] Mot de passe de banta :
banta@ubuntu:/$
```

- Q33. Quels sont les utilisateurs qui sont membres du groupe banta comme suit : `grep banta /etc/group`

```
banta@ubuntu:/$ grep banta /etc/group
sudo:x:27:fallou,banta
banta:x:1001:papa
banta@ubuntu:/$
```

Papa est le seul membre du groupe banta.

- Q34. Donner les nouveaux droits du répertoire `ls -ld /home/banta/Bureau/covid19` ?

```
banta@ubuntu:/$ ls -ld /home/banta/Bureau/covid19
drwxrw-r-- 2 banta banta 4096 fee 23 13:12 /home/banta/Bureau/covid19
banta@ubuntu:/$
```

L'utilisateur banta, en tant que propriétaire du répertoire, peut lire, écrire et exécuter. Les membres du groupe banta peuvent également lire et écrire mais ne peuvent pas exécuter. Les autres utilisateurs sur le système peuvent seulement lire le répertoire, sans pouvoir l'écrire ou l'exécuter.

- Q35. Est-ce que selon les membres du groupe ou bien et autres peuvent accéder au répertoire covid19 ? justifiez votre réponse

Selon les membres du groupe, ils peuvent accéder au répertoire covid19 car ils ont les droits de lecture et d'écriture, mais ils ne peuvent pas l'exécuter. Les autres utilisateurs n'appartenant pas au groupe banta ne peuvent pas accéder au répertoire covid19 car ils n'ont que des droits de lecture, mais pas d'écriture ni d'exécution.

- Q36. Connectez-vous avec le compte de papa avec la commande suivante : su – papa

```
banta@ubuntu:/$ su - papa
Mot de passe :
papa@ubuntu:~$
```

- Q37. Accéder au répertoire covid19 avec la commande cd /home/banta/Bureau/covid19, que constatez-vous ?

```
papa@ubuntu:~$ cd /home/banta/Bureau/covid19
-bash: cd: /home/banta/Bureau/covid19: Permission non accordée
papa@ubuntu:~$
```

Étant donné que le groupe propriétaire a perdu le droit d'accès au répertoire covid19, papa, qui appartient à ce groupe, ne peut pas accéder au répertoire.

- Q38. Connectez-vous avec le compte de banta avec la commande suivante : su – banta

```
papa@ubuntu:~$ su - banta
Mot de passe :
banta@ubuntu:~$
```

- Q39. Accéder au répertoire covid19 avec la commande cd /home/banta/Bureau/covid19, que constatez-vous ?

```
banta@ubuntu:~$ cd /home/banta/Bureau/covid19
banta@ubuntu:~/Bureau/covid19$
```

On constate que banta a accès au répertoire covid19.

- Q40. Pourquoi l'utilisateur banta a accès au répertoire /home/banta/Bureau/covid19 ?

Banta a accès au répertoire covid19 car il en est le propriétaire. En tant que propriétaire, il conserve les droits d'accès même s'il les a retirés au groupe propriétaire.

- Q41. Créer un fichier dans répertoire covid19 comme suit : touch /home/banta/Bureau/covid19/confinement.txt

```
banta@ubuntu:~$ cd /home/banta/Bureau/covid19
banta@ubuntu:~/Bureau/covid19$ touch /home/banta/Bureau/covid19/confinement.txt
banta@ubuntu:~/Bureau/covid19$
```

- Q42. En ayant le droit de lecture et sans le droit d'accès peut-on lister le contenu d'un répertoire ?

Non, sans le droit d'accès, même avec le droit de lecture, il n'est pas possible de lister le contenu d'un répertoire.

- 1. Pour une preuve connecte toi avec le compte de papa et tente de lister /home/banta/Bureau/covid19

```
banta@ubuntu:~/Bureau/covid19$ su - papa
Mot de passe :
papa@ubuntu:~$ ls /home/banta/Bureau/covid19/
ls: impossible d'accéder à '/home/banta/Bureau/covid19/confinement.txt': Permission non accordée
confinement.txt
papa@ubuntu:~$
```

- 2. Ensuite déconnecte toi du compte de papa comme suit : exit

```
papa@ubuntu:~$ exit
déconnexion
banta@ubuntu:~/Bureau/covid19$
```

- Q43. Donner le droit d'écriture au groupe propriétaire avec la commande suivante : sudo chmod g+w /home/banta/Bureau/covid19

```
banta@ubuntu:~/Bureau/covid19$ sudo chmod g+w /home/banta/Bureau/covid19
[sudo] Mot de passe de banta :
banta@ubuntu:~/Bureau/covid19$
```

- Q44. Tentez de créer un sous répertoire test comme suit : mkdir /home/banta/Bureau/covid19/test

```
banta@ubuntu:~/Bureau/covid19$ mkdir /home/banta/Bureau/covid19/test
banta@ubuntu:~/Bureau/covid19$
```

- Q45. Est-ce que sans le droit d'accès peut-on bénéficier des autres droits sur un répertoire (lecture et écriture) ?

Non, même avec d'autres droits (lecture et écriture), sans le droit d'accès, il n'est pas possible de travailler avec le contenu du répertoire.

- Q46. Donner tous les droits au groupe propriétaire et aux autres sur le sous répertoire test comme suit : sudo chmod go+rw /home/banta/Bureau/covid19/test

```
banta@ubuntu:~/Bureau/covid19$ sudo chmod go+rw /home/banta/Bureau/covid19/test
banta@ubuntu:~/Bureau/covid19$
```

- Q47. Après avoir donné tous les droits aux différents utilisateurs, connectez-vous avec le compte de papa avec la commande `su - papa` ensuite tentez d'accéder au sous répertoire `test` avec la commande suivante : `cd /home/banta/Bureau/covid19/test` Que constatez-vous ?

```
banta@ubuntu:/$ su - papa
Mot de passe :
papa@ubuntu:~$ cd /home/banta/Bureau/covid19/test
-bash: cd: /home/banta/Bureau/covid19/test: Permission non accordée
papa@ubuntu:~$
```

Papa ne peut pas accéder au répertoire `test` !

- Q48. Déconnecte-toi du compte de papa avec la commande suivante : `exit`

```
papa@ubuntu:~$ exit
déconnexion
banta@ubuntu:/$
```

- Q49. Malgré qu'on dispose de tous les droits sur le sous répertoire `test` il faut obligatoirement disposer le droit de traverser le répertoire parent qui est `covid19` pour accéder au répertoire `test` donc ajoutons au groupe propriétaire et aux autres le droit de traverser le répertoire parent avec la commande suivante : `sudo chmod go+x /home/banta/Bureau/covid19`

```
banta@ubuntu:/$ sudo chmod go+x /home/banta/Bureau/covid19
banta@ubuntu:/$
```

- Q50. Reconnectez-vous avec le compte de papa et créer un répertoire qui porte votre nom complet comme suit : `mkdir /home/banta/Bureau/covid19/test/prenom_nom`

```
papa@ubuntu:~$ mkdir /home/banta/Bureau/covid19/test/falilou_sarr
papa@ubuntu:~$
```

EXERCICE 2 : LE DROIT SET-UID

Le droit `set-UID` (Set User ID) est une permission spéciale sur les fichiers dans les systèmes Unix et Linux. Lorsqu'il est activé sur un fichier exécutable, il modifie le mode d'exécution de ce fichier.

- Q1. Connectez-vous avec le compte de banta comme suit : su – banta

```
falilou@ubuntu:~$ su - banta
Mot de passe :
banta@ubuntu:~$
```

- Q2. Créez le fichier suivant avec la commande suivante : touch banta.txt

```
banta@ubuntu:~$ touch banta.txt
banta@ubuntu:~$
```

- Q3. Donnez le droit de lecture et le droit d'écriture à l'utilisateur propriétaire et le droit de lecture au groupe propriétaire et aux autres avec la commande suivante : sudo chmod u+rw,go+r /home/banta/banta.txt (notez bien que c'est banta qui est propriétaire du fichier et il est seul qui peut écrire dans ce fichier)

```
banta@ubuntu:~$ sudo chmod u+rw,go+r /home/banta/banta.txt
[sudo] Mot de passe de banta :
banta@ubuntu:~$
```

- Q4. Copiez l'éditeur de texte nano avec la commande suivante : cp /bin/nano monediteur

```
banta@ubuntu:~$ cp /bin/nano monediteur
banta@ubuntu:~$
```

- Q5. Connectez-vous avec le compte de papa comme suit : su papa

```
banta@ubuntu:~$ su papa
Mot de passe :
papa@ubuntu:/home/banta$
```

- Q6. Après s'être connecté avec le compte de papa tenter d'écrire dans le fichier banta.txt comme suit : ./monediteur banta.txt Que constatez-vous?

```
GNU nano 4.8 banta.txt
Le répertoire « . » n'est pas accessible en écriture
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier ^C Pos. cur.
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^T Orthograp.^_ Aller ligne
```

papa ne peut pas écrire dans le répertoire.

- Q7. Déconnectez-vous avec le compte de papa comme suit :

```
papa@ubuntu:/home/banta$ exit
exit
banta@ubuntu:~$
```

- Q8. Papa voulant écrire dans le fichier banta.txt à la question précédente (Q6) a utilisé le droit qu'il possède sur le fichier banta.txt alors que le droit de lecture qu'il a sur ce dernier ne lui permet pas d'écrire dans ce fichier. Il faut que papa puisse lancer la commande avec les droits propriétaire (banta) avec la commande suivante : `sudo chmod u+s monediteur`

```
banta@ubuntu:~$ sudo chmod u+s monediteur
banta@ubuntu:~$
```

- Q9. Quels sont les droits de l'utilisateur propriétaire et le reste des utilisateurs

L'utilisateur propriétaire (banta) a les droits de lecture et d'écriture (rw), tandis que le reste des utilisateurs (groupe propriétaire et autres) a uniquement le droit de lecture (r).

- Q10. Reconnectez-vous avec le compte de papa avec la commande suivante : `su papa`

```
banta@ubuntu:~$ su papa
Mot de passe :
papa@ubuntu:/home/banta$
```

- Q11. Tentez d'écrire dans le fichier banta.txt avec la commande suivante :

`./monediteur banta.txt` Que constatez-vous ?

```
GNU nano 4.8 banta.txt
Papa peut écrire sur le fichier banta.txt !
```

On constate que papa peut à présent écrire sur le fichier banta.txt.

EXERCICE 3 : LE DROIT SET-GID

Le droit set-GID (Set Group ID) est une permission spéciale sur les fichiers et les répertoires dans les systèmes Unix et Linux. Lorsqu'il est activé sur un répertoire, il modifie le comportement de création de fichiers à l'intérieur de ce répertoire.

- Q1. Ajouter le groupe projet avec la commande suivante : `sudo addgroup projet`

```
falilou@ubuntu:~$ sudo addgroup projet
[sudo] Mot de passe de falilou :
Ajout du groupe « projet » (GID 1004)...
Fait.
falilou@ubuntu:~$
```

- Q2. Créer le répertoire rep-projet avec la commande suivante : `sudo mkdir /rep-projet`

```
falilou@ubuntu:~$ sudo mkdir /rep-projet
falilou@ubuntu:~$
```

- Q3. Donner le répertoire /rep-projet au groupe projet comme suit : `sudo chgrp projet /rep-projet`

```
falilou@ubuntu:~$ sudo chgrp projet /rep-projet
falilou@ubuntu:~$
```

- Q4. Ajouter le droit s au groupe propriétaire avec la commande suivante : `sudo chmod g+s /rep-projet`

```
falilou@ubuntu:~$ sudo chmod g+s /rep-projet
falilou@ubuntu:~$
```

- Q5. Donner le droit d'écriture au groupe propriétaire avec la commande suivante : `sudo chmod g+w /rep-projet`

```
falilou@ubuntu:~$ sudo chmod g+w /rep-projet
falilou@ubuntu:~$
```

- Q6. Ajouter les utilisateurs banta et papa dans le groupe projet avec les commandes suivante :

```
sudo gpasswd -a banta projet
sudo gpasswd -a papa projet
```

```
falilou@ubuntu:~$ sudo gpasswd -a banta projet
Ajout de l'utilisateur banta au groupe projet
falilou@ubuntu:~$ sudo gpasswd -a papa projet
Ajout de l'utilisateur papa au groupe projet
falilou@ubuntu:~$
```

- Q7. Connectez-vous avec l'un des utilisateurs et créer des fichiers ou des répertoires comme suit : su – papa

```
falilou@ubuntu:~$ su - papa
Mot de passe :
papa@ubuntu:~$
```

- Q8. Créer le fichier papa.txt dans le répertoire /rep-projet avec la commande suivante :

```
cd /rep-projet
touch papa.txt
```

```
papa@ubuntu:~$ cd /rep-projet
papa@ubuntu:/rep-projet$ touch papa.txt
papa@ubuntu:/rep-projet$
```

- Q9. Afficher les détails du fichier pour vérifier le groupe propriétaire du fichier comme suit : ls -l papa.txt Que remarquez-vous ?

```
papa@ubuntu:/rep-projet$ ls -l papa.txt
-rw-rw-r-- 1 papa projet 0 fee 23 14:11 papa.txt
papa@ubuntu:/rep-projet$
```

On remarque que L'utilisateur papa et les membres du groupe projet ont les droits de lecture et d'écriture (rw-). Tandis que les autres utilisateurs du système ont uniquement le droit de lecture (r--).

EXERCICE 4 : LE DROIT STICKY BIT

Le sticky bit sert à sécuriser un fichier se trouvant dans un répertoire où tout le monde a les droits en écriture. Par exemple pour un répertoire que vous partagez avec vos camarades ou tout le monde a le droit d'écriture, il serait gênant qu'un autre utilisateur puisse supprimer un de vos fichiers. Pour y remédier, on positionne le droit sticky bit sur ce répertoire, n'autorisant la suppression d'un fichier uniquement à son propriétaire.

- Q1. Créer un répertoire /partage avec la commande suivante : mkdir /partage

```
root@ubuntu:/home/falilou# mkdir /partage
root@ubuntu:/home/falilou#
```

- Q2. Donner à tous les utilisateurs le d'écriture sur ce répertoire /partage avec la commande suivante : sudo chmod go+w /partage

```
root@ubuntu:/home/falilou# sudo chmod go+w /partage
root@ubuntu:/home/falilou#
```

- Q3. Positionner le droit sticky bit sur le répertoire /partage comme suit : sudo chmod +t /partage

```
root@ubuntu:/home/falilou# sudo chmod go+w /partage
root@ubuntu:/home/falilou# sudo chmod +t /partage
root@ubuntu:/home/falilou#
```

- Q4. Connectez-vous avec le compte de banta et créer un fichier dans le répertoire /partage comme suit :

su – banta

touch /partage/banta.txt

```
-
-
root@ubuntu:/home/falilou# su - banta
banta@ubuntu:~$ touch /partage/banta.txt
banta@ubuntu:~$
```

- Q5. Déconnectez-vous du compte de banta avec la commande suivante : exit

```
banta@ubuntu:~$ exit
déconnexion
root@ubuntu:/home/falilou#
```


- Q6. Connectez-vous avec le compte de papa et ensuite tentez de supprimer le fichier banta.txt comme suit :

```
su - papa  
cd /partage  
rm banta.txt
```

```
root@ubuntu:/home/falilou# su - papa  
papa@ubuntu:~$ cd /partage/  
papa@ubuntu:/partage$ rm banta.txt  
rm: impossible de supprimer 'banta.txt': Opération non permise  
papa@ubuntu:/partage$
```

- Q7. Que remarquez-vous ?

L'utilisateur papa ne peut pas supprimer le fichier banta.txt même s'il a le droit d'écriture sur le répertoire /partage. Cela est dû au sticky bit activé sur le répertoire, ce qui restreint la suppression des fichiers uniquement aux propriétaires des fichiers.

- Q8. Déconnectez-vous du compte de papa pour se connecter avec celui banta comme suit : su - banta

```
papa@ubuntu:/partage$ su - banta  
Mot de passe :  
banta@ubuntu:~$
```

- Q9. Tentez de supprimer le fichier banta.txt avec la commande suivante :
rm /partage/banta.txt

```
banta@ubuntu:~$ rm /partage/banta.txt  
banta@ubuntu:~$
```

- Q10. Que peut-on conclure ?

On peut conclure que l'utilisateur banta peut supprimer le fichier banta.txt avec succès car il en est le propriétaire et le répertoire /partage a le sticky bit activé. Cela démontre que le sticky bit restreint la suppression des fichiers aux propriétaires, même si d'autres utilisateurs ont des permissions d'écriture sur le répertoire.

PARTIE II : GESTION DES UTILISATEURS ET GROUPES

INTRODUCTION

Dans cette partie ,nous explorerons les différentes étapes nécessaires à la création, à la gestion et à l'administration des comptes utilisateurs et des groupes utilisateurs pour chaque département. Nous allons créer des répertoires pour chaque département, créer les groupes principaux et secondaires correspondants, ainsi que créer les comptes utilisateurs pour les employés de chaque département.

EXERCICE 1 : GESTION DES UTILISATEURS ET GROUPES UTILISATEURS

- 1. Créer un répertoire nommé /home/entreprise1

```
falilou@ubuntu:~$ sudo mkdir /home/entreprise1
[sudo] Mot de passe de falilou :
falilou@ubuntu:~$
```

- 2. Créer pour chaque département un répertoire portant le nom du département comme suit :

- a. mkdir /home/entreprise1/cisco
- b. mkdir /home/entreprise1/linux
- c. mkdir /home/entreprise1/windows

```
falilou@ubuntu:~$ sudo mkdir /home/entreprise1/cisco
falilou@ubuntu:~$ sudo mkdir /home/entreprise1/linux
falilou@ubuntu:~$ sudo mkdir /home/entreprise1/windows
falilou@ubuntu:~$
```

- 3. Créer les groupes principaux suivants cisco, linux et windows en exécutant les commandes suivantes :

```
sudo addgroup cisco
sudo addgroup linux
sudo addgroup windows
```

```
falilou@ubuntu:~$ sudo addgroup cisco
Ajout du groupe « cisco » (GID 1005)...
Fait.
falilou@ubuntu:~$ sudo addgroup linux
Ajout du groupe « linux » (GID 1006)...
Fait.
falilou@ubuntu:~$ sudo addgroup windows
Ajout du groupe « windows » (GID 1007)...
Fait.
falilou@ubuntu:~$
```

- 4. Créer les comptes utilisateurs suivants :

→ Pour le département cisco on a sidi, rama, salif, utilisez la commande suivante pour leur créer des comptes :

```
sudo useradd -u 2010 -g cisco -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/cisco/sidi sidi
sudo useradd -u 2011 -g cisco -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/cisco/rama rama
sudo useradd -u 2012 -g cisco -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/cisco/salif salif
```

```
falilou@ubuntu:~$ sudo useradd -u 2010 -g cisco -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/cisco/sidi sidi
falilou@ubuntu:~$ sudo useradd -u 2011 -g cisco -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/cisco/rama rama
falilou@ubuntu:~$ sudo useradd -u 2012 -g cisco -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/cisco/salif salif
falilou@ubuntu:~$
```

→ Pour le département linux on a ansou, aminata, tatarose utilisez la commande suivante pour leur créer des comptes :

```
sudo useradd -u 2013 -g linux -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/linux/ansou ansou
sudo useradd -u 2014 -g linux -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/linux/aminata aminata
sudo useradd -u 2015 -g linux -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/linux/tatarose tatarose
```

```
falilou@ubuntu:~$ sudo useradd -u 2013 -g linux -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/linux/ansou ansou
falilou@ubuntu:~$ sudo useradd -u 2014 -g linux -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/linux/aminata aminata
falilou@ubuntu:~$ sudo useradd -u 2015 -g linux -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/linux/tatarose tatarose
falilou@ubuntu:~$
```

→ Pour le département windows on a abdou, modou, simon utilisez la commande suivante pour leur créer des comptes :

```
sudo useradd -u 2016 -g windows -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/windows/abdou abdou
sudo useradd -u 2017 -g windows -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/windows/modou modou
sudo useradd -u 2018 -g windows -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/windows/simon simon
```

```
falilou@ubuntu:~$ sudo useradd -u 2016 -g windows -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/windows/abdou abdou
falilou@ubuntu:~$ sudo useradd -u 2017 -g windows -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/windows/modou modou
falilou@ubuntu:~$ sudo useradd -u 2018 -g windows -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/windows/simon simon
falilou@ubuntu:~$
```

- 5. Utilisez la commande passwd pour donner un mot de passe à tous les utilisateurs des différents départements avec la commande suivante :
passwd nom_utilisateur

```
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd sidi
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd rama
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
Les mots de passe ne correspondent pas.
passwd : Erreur de manipulation du jeton d'authentification
Mot de passe non changé
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd sidi
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd rama
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
```

```

falilou@ubuntu:~$ sudo passwd salif
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd ansou
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd aminata
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd tatarose
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd abdou
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd modou
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd simon
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
falilou@ubuntu:~$

```

- 6. Nommez les utilisateurs suivants sidi, ansou et abdou administrateurs de leur groupe respectif avec la commande suivante : `gpasswd -A nom_utilisateur nom_groupe`

```

falilou@ubuntu:~$ sudo gpasswd -A sidi cisco
falilou@ubuntu:~$ sudo gpasswd -A ansou linux
falilou@ubuntu:~$ sudo gpasswd -A abdou windows
falilou@ubuntu:~$

```

- 7. Le département cisco recrute un stagiaire on vous de lui créer un compte nommé stagiaire en exécutant les commandes suivantes :

`sudo addgroup stagiaire`

`sudo useradd -u 2020 -g stagiaire -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/windows/ stagiaire stagiaire`

```

falilou@ubuntu:~$ sudo addgroup stagiaire
Ajout du groupe « stagiaire » (GID 1008)...
Fait.
falilou@ubuntu:~$ sudo useradd -u 2020 -g stagiaire -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/windows/stagiaire stagiaire
falilou@ubuntu:~$

```

- 8. Donnez un mot de passe au compte stagiaire avec la commande passwd

```
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd stagiaire
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
falilou@ubuntu:~$
```

- 9. L'utilisateur rama est membre du groupe cisco exécutez la commande suivante pour vérifier sudo id rama

```
falilou@ubuntu:~$ sudo id rama
uid=2011(rama) gid=1005(cisco) groupes=1005(cisco)
falilou@ubuntu:~$
```

- 10. Connectez vous avec le compte de rama avec la commande suivante :
su - rama

```
falilou@ubuntu:~$ su - rama
Mot de passe :
rama@ubuntu:~$
```

- 11. Une fois que vous êtes connectés essayer d'ajouter le compte stagiaire au groupe cisco avec la commande suivante : gpasswd -a stagiaire cisco

```
rama@ubuntu:~$ gpasswd -a stagiaire cisco
gpasswd : permission refusée.
rama@ubuntu:~$
```

- 12. Déconnectez du compte de rama avec la suivante : exit

```
rama@ubuntu:~$ exit
déconnexion
falilou@ubuntu:~$
```

- 13. Connectez vous avec le compte de sidi avec la commande suivante :
su - sidi

```
falilou@ubuntu:~$ su - sidi
Mot de passe :
sidi@ubuntu:~$
```

- 14. Tentez d'ajouter le compte stagiaire au groupe cisco avec la commande suivante : `gpasswd -a stagiaire cisco` . Pourquoi avec rama n'a pas pu intégrer le compte stagiaire au groupe cisco (étape 11) ?

```
falilou@ubuntu:~$ gpasswd -a stagiaire cisco
gpasswd : permission refusée.
falilou@ubuntu:~$
```

La raison pour laquelle rama n'a pas pu ajouter le compte stagiaire au groupe cisco est qu'il n'a pas les droits d'administration nécessaires.

- 15. Retirez le compte modou du groupe windows avec la commande suivante : `sudo gpasswd -d modou windows`

```
falilou@ubuntu:~$ sudo gpasswd -d modou windows
Retrait de l'utilisateur modou du groupe windows
gpasswd : l'utilisateur modou n'est pas membre de windows
falilou@ubuntu:~$
```

- 16. Supprimez le compte stagiaire ainsi que son répertoire personnel avec la commande suivante : `sudo userdel -r stagiaire`

```
falilou@ubuntu:~$ sudo userdel -r stagiaire
falilou@ubuntu:~$
```

- 17. Supprimez le compte salif ainsi que son répertoire personnel avec la commande suivante : `sudo deluser --remove-home salif`

```
falilou@ubuntu:~$ sudo deluser --remove-home salif
Recherche des fichiers à sauvegarder ou à supprimer...
Suppression des fichiers...
Suppression de l'utilisateur « salif »...
Attention ! Le groupe « cisco » ne contient plus aucun membre.
Fait.
falilou@ubuntu:~$
```

EXERCICE 2 : GESTION DE MOT DE PASSE DES COMPTES UTILISATEURS

- 1. On avait un stagiaire au niveau du département cisco, le stage est terminé on demande de désactiver ou de verrouiller le compte stagiaire. Créons à nouveau le groupe et l'utilisateur stagiaire :

```
useradd : le groupe « stagiaire » n'existe pas
falilou@ubuntu:~$ sudo addgroup stagiaire
Ajout du groupe « stagiaire » (GID 1008)...
Fait.
falilou@ubuntu:~$ sudo useradd -u 2020 -g stagiaire -s /bin/bash -m -d /home/entreprise1/windows/stagiaire stagiaire
```

- a. Avant de verrouiller le compte faisons un tour dans le fichier /etc/shadow pour voir les informations du mot de passe avec la commande suivante : `sudo grep stagiaire /etc/shadow`

```
falilou@ubuntu:~$ sudo grep stagiaire /etc/shadow
stagiaire::19776:0:99999:7:::
falilou@ubuntu:~$
```

- b. Verrouillez le compte stagiaire avec la commande suivante : `sudo passwd -l stagiaire`

```
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd -l stagiaire
passwd : expiration du mot de passe modifiée.
falilou@ubuntu:~$
```

- c. Reprenez la commande `sudo grep stagiaire /etc/shadow` et comparez-le avec le résultat de la question a.

```
falilou@ubuntu:~$ sudo grep stagiaire /etc/shadow
stagiaire:!:19776:0:99999:7:::
falilou@ubuntu:~$
```

- d. Quel constat avez-vous faites après avoir comparé ces deux résultats (questions a et c) ?

Après avoir comparé les deux résultats (avant et après le verrouillage du compte), nous constatons que dans le fichier /etc/shadow, le champ de mot de passe pour le compte "stagiaire" est remplacé par un caractère spécial (généralement un point d'exclamation !). Cela signifie que le mot de passe a été désactivé ou verrouillé.

- e. Selon votre constat est-il possible de verrouiller un compte sans utiliser la commande `passwd` ?

Oui, il est possible de verrouiller un compte sans utiliser la commande `passwd`.

- 2. Essayez d'ouvrir une session avec le compte stagiaire commande suivante : `su - stagiaire` et donnez votre remarque

```
falilou@ubuntu:~$ su - stagiaire
Mot de passe :
su: Échec de l'authentification
falilou@ubuntu:~$
```

Le compte est verrouillé, d'où l'ouverture de session a échoué.

- 3. Déverrouillez le compte stagiaire en utilisant la commande suivante :
sudo passwd -u stagiaire

```
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd -u stagiaire
passwd : le déverrouillage du mot de passe produirait un compte sans mot de passe.
Vous devriez définir un mot de passe avec usermod -p pour déverrouiller le mot de passe de ce compte utilisateur.
falilou@ubuntu:~$
```

- 4. Supprimer le mot de passe du compte stagiaire avec la commande suivante : sudo passwd -d stagiaire

```
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd -d stagiaire
passwd : expiration du mot de passe modifiée.
falilou@ubuntu:~$
```

- 5. Regarder la ligne stagiaire du fichier /etc/shadow avec la commande ci-dessous et donner votre constat : sudo grep stagiaire /etc/shadow

```
falilou@ubuntu:~$ sudo grep stagiaire /etc/shadow
stagiaire::19776:0:99999:7:::
falilou@ubuntu:~$
```

Le résultat montre que le mot de passe du compte "stagiaire" est maintenant vide (les deux points :) sont adjacents), ce qui signifie qu'il n'y a pas de mot de passe défini pour ce compte.

- 6. Pour de mesure de sécurité il est recommandé de changer de mot de passe très souvent donc on va définir une date par exemple on va obliger stagiaire de changer son mot de passe dans 20 jours avec la commande suivante : sudo passwd -x 20 stagiaire

```
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd -x 20 stagiaire
passwd : expiration du mot de passe modifiée.
falilou@ubuntu:~$
```

- 7. Regarder la ligne stagiaire du fichier /etc/shadow avec la commande ci-dessous et donner votre constat : sudo grep stagiaire /etc/shadow

```
falilou@ubuntu:~$ sudo grep stagiaire /etc/shadow
stagiaire::19776:0:20:7:::
falilou@ubuntu:~$
```

Le résultat montre que le champ correspondant à l'expiration du mot de passe a été modifié de 99999 à 20, ce qui signifie que le mot de passe du compte "stagiaire" expire dans 20 jours.

- 8. On vient de spécifier que le mot de passe du compte stagiaire doit être changé dans 20 jours il est nécessaire de lui faire un rappel d'une semaine avant l'expiration du mot de passe avec la commande suivante :
sudo passwd -w 7 stagiaire

```
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd -w 7 stagiaire
passwd : expiration du mot de passe modifiée.
falilou@ubuntu:~$
```

- 9. Regarder la ligne stagiaire du fichier /etc/shadow avec la commande ci-dessous et donner votre constat : sudo grep stagiaire /etc/shadow

```
falilou@ubuntu:~$ sudo grep stagiaire /etc/shadow
stagiaire::19776:0:20:7:::
falilou@ubuntu:~$
```

On constate que le champ correspondant au rappel avant l'expiration du mot de passe est passé de 0 à 7, ce qui signifie que le compte "stagiaire" recevra un avertissement 7 jours avant l'expiration de son mot de passe.

- 10. Certes il est très important de changer son mot de passe très souvent mais il ne faut pas trop abuser de ça pour changer son mot de passe tous les jours. On peut définir le nombre de jours à attendre pour pouvoir à nouveau changer de mot de passe. Par exemple si vous changez votre mot de passe aujourd'hui vous devez attendre 30 jours pour être autorisé à modifier de mot de passe avec la commande suivante : sudo passwd -n 30 stagiaire

```
falilou@ubuntu:~$ sudo passwd -n 30 stagiaire
passwd : expiration du mot de passe modifiée.
falilou@ubuntu:~$
```

- 11. Regarder la ligne stagiaire du fichier /etc/shadow avec la commande ci-dessous et donner votre constat : sudo grep stagiaire /etc/shadow

```
falilou@ubuntu:~$ sudo grep stagiaire /etc/shadow
stagiaire::19776:30:20:7:::
falilou@ubuntu:~$
```

On constate que le champ correspondant au nombre de jours à attendre avant de pouvoir changer le mot de passe est passé de 20 à 30, confirmant ainsi que le compte "stagiaire" doit désormais attendre 30 jours avant de pouvoir modifier son mot de passe à nouveau.

- 12. Connectez vous avec le compte de stagiaire avec la commande suivante : su – stagiaire

```
falilou@ubuntu:~$ su - stagiaire
stagiaire@ubuntu:~$
```

- 13. Essayez de changer le mot de passe du compte stagiaire avec la commande suivante : passwd

```
stagiaire@ubuntu:~$ passwd
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : Erreur de manipulation du jeton d'authentification
Mot de passe non changé
stagiaire@ubuntu:~$
```

- 14. Avez-vous pu changer le mot de passe ?

Non, on a pas pu changer le mot de passe car le stagiaire doit désormais attendre 30 jours avant de pouvoir modifier son mot de passe à nouveau.

- 15. Quel est le message d'erreur ?

Le message d'erreur est : "passwd : Erreur de manipulation du jeton d'authentification. Mot de passe non changé." Cela indique qu'il y a eu une erreur lors de la manipulation du jeton d'authentification, ce qui a empêché le changement du mot de passe.

CONCLUSION

En conclusion, la gestion des droits d'accès et des utilisateurs est cruciale dans un environnement Linux multi-utilisateurs pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. À travers l'utilisation d'outils et de méthodes appropriés, il est essentiel de mettre en place des politiques de sécurité robustes, notamment en contrôlant les permissions de fichiers, en administrant les comptes utilisateurs et en appliquant des stratégies de gestion des mots de passe. Une gestion efficace de ces aspects contribue à maintenir l'intégrité du système et à prévenir les incidents de sécurité.